

Chapitre 3

Les mécanismes de transfert du risque de crédit

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une garantie engage un tiers à honorer la dette en cas de défaut de l'emprunteur : le prêteur substitue au risque de l'emprunteur celui, espéré meilleur, du garant. Le collatéral consiste à nantir des actifs mobilisables en cas de défaut. La décote protège contre une baisse de la valeur du collatéral entre le moment où il est constitué et celui où il devrait être réalisé ; les appels de marge ajustent périodiquement le montant du collatéral lorsque sa valeur se dégrade, évitant qu'un écart s'accumule silencieusement.
- (b) La compensation ne retient que le solde net des positions réciproques avec une contrepartie, réduisant fortement l'exposition brute. La valorisation au prix du marché, assortie d'appels de marge périodiques, empêche l'accumulation silencieuse d'une exposition non couverte en actualisant régulièrement la position à sa valeur réelle plutôt que de laisser l'écart se creuser jusqu'à l'échéance.
- (c) Les clauses de résiliation anticipée autorisent à mettre fin au contrat si la qualité de crédit se dégrade au-delà d'un seuil convenu, limitant la durée d'exposition. La syndication répartit un prêt de grande taille entre plusieurs prêteurs, chacun ne portant qu'une fraction du risque.
- (d) Les trois leviers sont la probabilité de défaut (PD), l'exposition au moment du défaut (EAD) et la perte en cas de défaut (LGD). Le netting et la syndication réduisent l'EAD ; le collatéral et les garanties réduisent la LGD ; la résiliation anticipée agit sur la **durée** pendant laquelle l'exposition court, limitant ainsi la période durant laquelle un défaut pourrait survenir.

Correction — Exercice 2

- (a) Un dérivé de crédit permet de transférer le risque de défaut d'un emprunteur sans céder la créance elle-même. L'acheteur de protection verse une prime périodique ; il reçoit, en cas d'événement de crédit, une indemnité de la part du vendeur de protection.
- (b) Ces instruments permettent une gestion fine des concentrations sectorielles ou géographiques, sans devoir céder la relation commerciale avec le client. Leurs deux limites : ils créent un risque de contrepartie sur le vendeur de protection, et une opacité sur la localisation finale du risque dans le système.
- (c) Un portefeuille de créances est cédé à une entité *ad hoc* (SPV), juridiquement isolée du cédant. Le SPV finance cette acquisition en émettant des titres répartis en tranches de séniorité croissante ; les flux encaissés sont affectés selon une cascade, les tranches senior étant servies en premier, la tranche *equity* absorbant les premières pertes.
- (d) La tranche senior, la mieux protégée, vise une notation élevée et offre un rendement faible. Les tranches mezzanine ou junior supportent des pertes intermédiaires contre un rendement supérieur. La tranche *equity*, non notée, absorbe les toutes premières pertes et offre le rendement le plus élevé : c'est le coussin de protection de toute la structure.

Correction — Exercice 3

- (a) Dans le modèle *buy-and-hold*, la banque conserve les créances jusqu'à leur terme et porte le risque associé ; sa rémunération dépend donc de la qualité effective des emprunteurs sélectionnés. Dans le modèle *originate-to-distribute*, elle cède les créances par titrisation peu après les avoir accordées ; sa rémunération dépend alors des volumes originés, bien plus que de la qualité de ces créances.
- (b) C'est parce que, dans ce basculement, celui qui accorde le prêt ne supporte plus les conséquences du défaut : la diligence sur l'emprunteur cesse d'avoir une contrepartie économique pour lui. La titrisation en elle-même est un simple outil de transfert ; c'est le fait que l'incitation à bien sélectionner les emprunteurs ait disparu du côté de celui qui les sélectionne qui a dégradé les standards d'octroi.
- (c) Des incitations désalignées dans la chaîne originateur-arrangeur-investisseur ; une opacité croissante des structures, jusqu'aux CDO adossés à d'autres CDO ; une gestion des risques défaillante chez les investisseurs, incapables d'analyser les produits acquis ; et une dépendance excessive aux notations, tenues pour une analyse de risque là où elles n'étaient qu'un avis.

(d) Une tranche senior notée AAA n'exigeait qu'une pondération de 20 % en actifs pondérés du risque, contre 50 % pour un prêt hypothécaire classique : titriser puis racheter la tranche senior permettait de conserver une exposition économique voisine en immobilisant deux fois moins de capital. La section 15G du *Dodd-Frank Act* y répond en imposant au titrisateur de conserver au moins 5 % du risque de crédit des actifs cédés — la règle du *skin in the game*, complétée par des exigences de transparence et un encadrement renforcé des agences de notation.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 et 2, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le netting et la syndication réduisent l'**EAD** : l'exposition effective en cas de défaut est directement diminuée, soit en ne retenant qu'un solde net, soit en répartissant le montant total entre plusieurs prêteurs. Le collatéral et les garanties réduisent la **LGD** : en cas de défaut, une partie de la créance est recouvrée sur le collatéral ou honorée par le garant, ce qui abaisse la fraction effectivement perdue. La clause de résiliation anticipée n'agit sur aucun de ces deux leviers directement : elle raccourcit la fenêtre temporelle pendant laquelle l'exposition existe, ce qui réduit indirectement le risque cumulé, puisque la probabilité qu'un défaut survienne *avant* l'échéance du contrat croît, toutes choses égales par ailleurs, avec la durée pendant laquelle le contrat reste en vigueur.

(b) Imposer une rétention de 5 % plutôt que d'interdire la titrisation ou de l'autoriser sans réserve revient précisément à choisir, comme le préconisait le chapitre 1, la fraction de l'exposition à transférer plutôt que de trancher entre « tout » et « rien ». Une interdiction pure et simple supprimerait les bénéfices légitimes de la titrisation — dispersion du risque, capital libéré, accès élargi au crédit — tandis qu'une autorisation totale reproduit le problème d'incitations à l'origine de la crise. La rétention de 5 % est le dimensionnement précis qui vise à conserver un intérêt économique suffisant chez l'originateur pour restaurer sa diligence, sans pour autant annuler l'utilité du transfert.

(c) Dans le cas MF Global, le lien entre connaissance du risque et responsabilité de ses conséquences est rompu par l'**absence de contre-pouvoir** : le directeur des risques identifie et signale le risque, mais ne dispose d'aucun mécanisme de gouvernance lui permettant de faire prévaloir son évaluation face à la direction opérationnelle. Dans le modèle *originate-to-distribute*, ce même lien est rompu par le **transfert économique du risque** lui-même : l'agent qui accorde le prêt et qui est le mieux placé pour évaluer la qualité de l'emprunteur cède la créance peu après l'avoir originée, si bien qu'il ne supportera pas les conséquences d'une mauvaise évaluation. Dans un cas la rupture est organisationnelle (le signal existe mais n'a pas de canal pour peser), dans l'autre elle est économique (l'incitation à bien évaluer a disparu avant même que le risque ne se matérialise) ; mais dans les deux cas, celui qui sait n'est plus celui qui, en dernier ressort, en assume le coût.

(d) Un risque de crédit initialement porté par un émetteur unique, clairement identifiable, se retrouve, une fois dispersé à travers des couches successives de titrisation — des CDO adossés à d'autres CDO — réparti entre de très nombreux détenteurs finaux dont l'exposition exacte devient impossible à reconstituer précisément. Cette opacité empêche chaque acteur du système de mesurer correctement son exposition non seulement au risque de crédit sous-jacent, mais aussi à ses **contreparties** : une institution ne pouvait plus savoir avec certitude quelles autres institutions détenaient, indirectement, une exposition corrélée à la sienne. C'est précisément la définition du risque systémique de l'introduction : une rupture (ici, la matérialisation du risque de crédit sous-jacent) qui, en touchant simultanément un grand nombre d'acteurs interconnectés et incapables de mesurer leur exposition mutuelle, menace le fonctionnement de l'ensemble du système plutôt qu'un seul établissement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $Equity = 500 \times 5\% = 25$ millions. Mezzanine = $500 \times 15\% = 75$ millions. Senior = $500 \times 80\% = 400$ millions.
- (b) Les pertes de 40 millions dépassent la tranche *equity* de 25 millions : celle-ci absorbe donc l'intégralité de sa valeur, soit **25 millions**, et est **totalement épuisée**.
- (c) Reste à absorber après *equity* = $40 - 25 = 15$ millions. La tranche mezzanine (75 millions) absorbe ce montant intégralement : **15 millions**, soit $15/75 = 20,0\%$ de sa valeur.
- (d) Non, la tranche senior n'est **pas** affectée : les pertes (40 millions) sont entièrement absorbées par les deux tranches subordonnées avant d'atteindre la senior. Ce résultat illustre exactement la fonction de la tranche *equity* : servir de coussin de protection, absorbant les premières pertes pour préserver la valeur des tranches situées au-dessus d'elle dans la cascade, tant que les pertes réalisées restent inférieures à la somme des tranches subordonnées.

Correction — Exercice 6

- (a) Exposition brute = **130 millions** de dirhams (ce que la contrepartie doit à la banque, sans compensation).
- (b) Exposition nette = $130 - 80 = 50$ millions de dirhams. Réduction = $(130 - 50)/130 \approx 61,54\%$.
- (c) Valeur effective du collatéral = $45 \times (1 - 10\%) = 40,5$ millions de dirhams.
- (d) Montant restant exposé = $50 - 40,5 = 9,5$ millions de dirhams.